

Kapitel 5

⑧ Gleichung (5.98) $\Delta \vec{E} - \mu \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = 0$ herleiten

→ beginnend mit (5.15) $\text{rot } \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$

$$\text{rot } \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad | \quad \nabla \times$$

$$\nabla \times (\nabla \times \vec{E}) = -\frac{\partial (\nabla \times \vec{B})}{\partial t}$$

bac-cab-
Regel

$$\underbrace{\nabla(\nabla \cdot \vec{E})}_{0} - (\nabla \nabla \cdot \vec{E}) = -\frac{\partial (\nabla \times \vec{B})}{\partial t}$$

$$-\Delta \vec{E} = -\mu \frac{\partial (\nabla \times \vec{H})}{\partial t}$$

$$-\Delta \vec{E} = -\mu \frac{\partial \vec{J}}{\partial t}$$

$$-\Delta \vec{E} = -\mu \epsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

$$\underline{\underline{\Delta \vec{E} - \mu \epsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = 0}}$$

$$\boxed{\text{div } \vec{D} = 0}$$

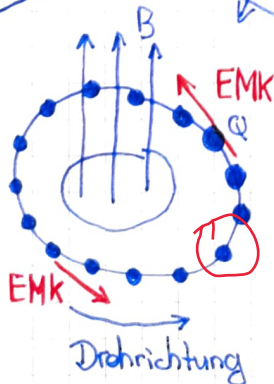
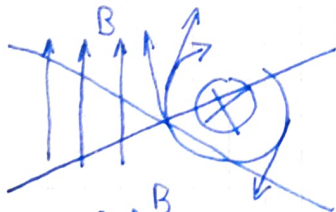
$$\vec{J} = \epsilon \cdot \vec{E}$$

$$\text{div } \vec{D} = 0$$

↓

somit $\text{div } \vec{E}$ auch null

③ a) ~~rechte Hand Regel~~ → Kraft radial nach außen



Ladungen sind fixiert!

↳ kann sich so kein Strom fließen und dreht sich somit in die Richtung wie der Strom fließen würde! → da B-Feld aufrecht erhalten werden will

≠ b) Drehrichtung ~~durch~~ mit dem Uhrzeigersinn

$$e) \text{ EMK} = -r^2 \pi \frac{d}{dt} B$$

$$\Phi = \iint_A \vec{B} d\vec{A} = \int_{r=0}^{r=b} \frac{I}{r} \cdot r dr \pi$$

$$= \frac{B_0}{T} \cdot \int_{r=0}^{r=b} 1 - T dr \pi$$

$$\boxed{\cancel{A} = a^2 \pi}$$

$$\Phi = B_0(t) a^2 \pi$$

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{B_0(t) a^2 \pi}{dt} = -a^2 \pi \frac{\partial B(t)}{\partial t}$$

$$\cancel{B_0 \left(\frac{1-t}{T} \right)} \cdot \left(1 - \frac{t}{T} \right)$$

$$\underline{\underline{\mathcal{E}_+ = \frac{\pi a^2 B_0}{T}}}$$

$$⑥ \Phi(t) = \iint_A B dA(t) = B \iint_A dA(t) \rightarrow \text{nur die Fläche wird größer}$$

$$\begin{aligned} \text{Formel 5.12} \\ \mathcal{E} &= \oint_{S(t)} \vec{E} d\vec{r} = -\frac{\partial \Phi}{\partial t} = \\ &= -\frac{\partial}{\partial t} \iint_A \vec{B} d\vec{A} \end{aligned}$$

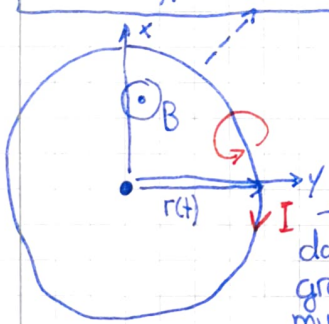
$$= B \iint_A r(t)^2 \cdot \pi \Rightarrow B \cdot r(t)^2 \cdot \pi$$

dA in Zylinder-Koord.

$$\cancel{B_0} \cdot \cancel{B} \cdot \cancel{B} \cdot B = B_0 e_z \rightarrow \text{daher nur } z, \text{ keine Vektoren mehr}$$

$$\vec{A}(t) = \Phi = \vec{B} \cdot \vec{A}$$

$$\Phi = B_0 \cdot r(t)^2 \pi \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = A(t) \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$



→ Strom gemäß Uhrzeigersinn da Fläche größer, damit Φ größer und Feld vom Leiter muss versuchen entgegen zu wirken

$$\Phi = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ B_0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ r(t)^2 \cdot \pi \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{E} &= -\frac{\partial \Phi}{\partial t} = -\frac{B_0 \cdot r(t)^2 \cdot \pi}{\partial t} \\ &= \underline{\underline{-2 \cdot \pi \alpha B_0 r(t)}} \end{aligned}$$

$$F = \frac{P}{v}$$

$$U = \mathcal{E} \Rightarrow P = U \cdot I \Rightarrow I = \frac{U}{R}$$

$$\hookrightarrow P = \frac{U^2}{R}$$

$$F = \frac{U^2}{R \cdot v}$$

$$F = \frac{4 \cdot \pi^2 \alpha^2 B_0^2 r(t)^2}{R \cdot v}$$

$$v = dr(t)$$

$$v = \frac{d(\omega t \alpha t)}{dt}$$

$$\underline{\underline{F = \frac{4 \cdot \pi^2 \alpha B_0^2 r(t)^2}{R}}}$$

$$\underline{v = \alpha}$$